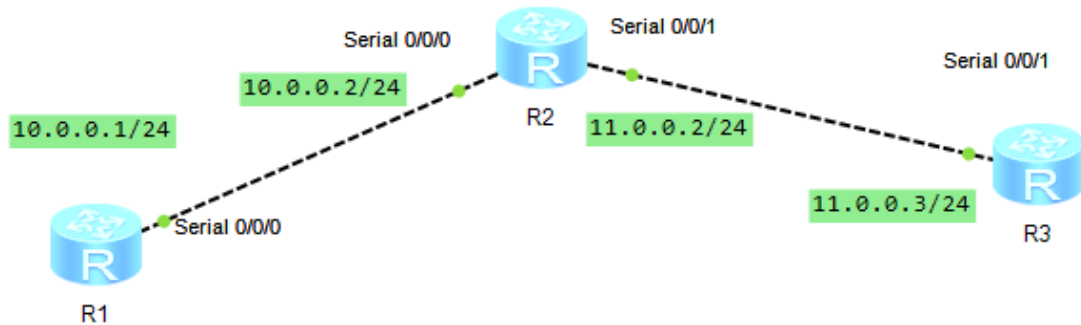


Table des matières

TP1 : Configuration de base des routeurs Huawei.....	2
TP2 : Configuration des protocoles STP et RSTP	2
TP 3 : Configuration du routage statique et dynamique	3
TP 4 : Configuration de l'agrégation des liens, des VLAN et du protocole GVRP	4
TP5 : Configuration des serveurs FTP et DHCP.....	5
TP 6 : Configuration du protocole Frame Relay	6
TP 7 : Configuration PPPoE et ACL.....	7
TP 8 : Translation d'adresse IP NAT et mécanisme AAA	8
TP 9 : Configuration des tunnels Ipsec et GRE	9
TP 10 : Configuration d'un réseau IPv6 : adressage, routage OSPF et DHCPv6	10

TP1 : Configuration de base des routeurs Huawei

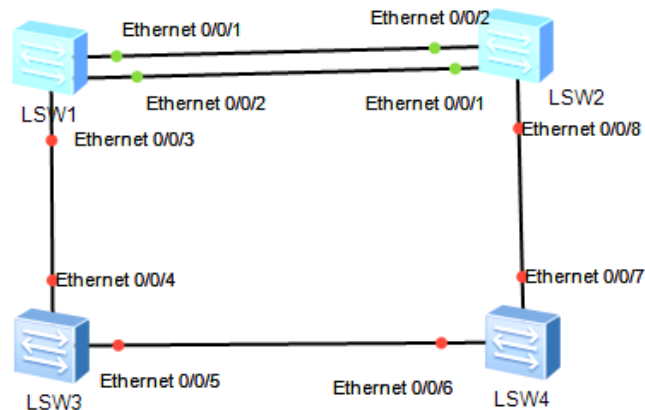
Soit la figure suivante



- 1) Donner des noms aux routeurs R1, R2 et R3 ?
- 2) Configurer l'horloge du routeur R1 à l'heure courante ?
- 3) Configurer l'interface console des 3 routeurs pour avoir une durée infinie de la session ?
- 4) Quels sont les modes de protection de l'interface utilisateur console 0 ?
- 5) Protéger l'interface console de R1 avec un mot de passe chiffré iit ?
- 6) Configurer un message de bienvenue au mode userview du routeur R1 « Have a nice day » et un autre message d'avertissement avant se connecter « Welcome ARSI ».
- 7) Sauvegarder la configuration des 3 routeurs et explorer les systèmes de fichiers ?
- 8) Affecter les adresses IP suivantes
Adresse IP de R1-s0/0/0 : 10.0.0.1/24
Adresse IP de R2-s0/0/0 : 10.0.0.2/24
Adresse IP de R2-s0/0/1 : 11.0.0.2/24
Adresse IP de R3-s0/0/1 : 11.0.0.3/24
- 9) Vérifier le ping entre R1 et R2 et entre R2 et R3 ?
- 10) Afficher la table de routage de R1 ? expliquer si R1 peut pinger R3 ?
- 11) Ajouter les routes statiques nécessaires pour réussir le ping entre R1 et R3 ?
- 12) Sauvegarder la configuration des 3 routeurs et votre projet
eNSP (config_base_routage_stat_sans_auth) ?
- 13) Sauvegarder votre projet sous un autre nom « config_base_routage_stat_avec_auth » ?
- 14) Configurer R1 et R2 avec une authentification bidirectionnelle pap sachant que R1 utilise le compte AAA (R1, mdp1) et R2 utilise le compte AAA (R2, mdp2) ?
- 15) Vérifier le ping entre R1 & R2 et visualisez la procédure d'authentification avec Wireshark ?
- 16) Configurer R2 et R3 avec une authentification bidirectionnelle chap sachant que R1 et R2 utilisent le compte AAA (R23, mdp23) ?
- 17) Vérifier le ping entre R2 & R3 et visualisez la procédure d'authentification avec Wireshark ?
- 18) Vérifier le ping entre R1 et R3 ? expliquer ?

TP2 : Configuration des protocoles STP et RSTP

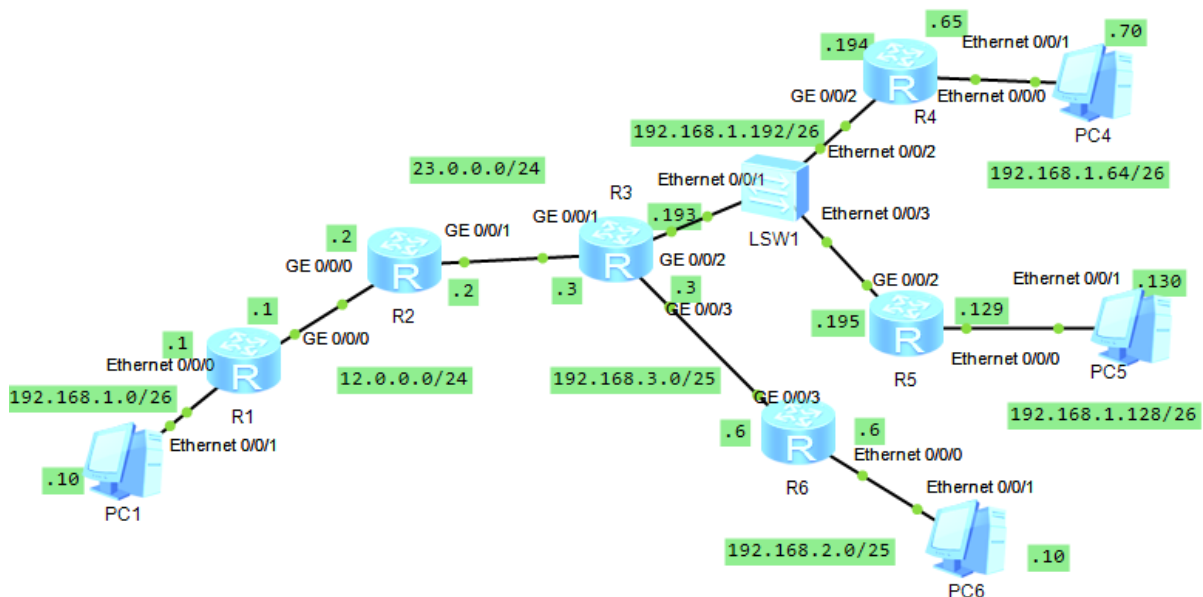
Soit la configuration suivante



- 1) Nommer les switches LSW1, 2, 3 et 4 respectivement S1, S2, S3 et S4 ?
- 2) Déterminer si STP fonctionne sur les switches et avec quel mode ?
- 3) Configurer les switches pour utiliser le mode STP 802.1d ?
- 4) Configurer S1 pour jouer le rôle du switch racine primaire ?
- 5) Changer la priorité de S2 pour être le switch racine secondaire en cas de panne de S1 ?
- 6) Donner et expliquer les rôles joués par les ports de S2 ?
- 7) Changer les priorités de ports pour inverser les rôles des ports E0/0/1 et E0/0/2 de S2 ?
- 8) Déterminer et expliquer le port racine de S4 ?
- 9) Changer le coût du lien entre S3 et S4 pour modifier le port racine de S4 ?
- 10) Effectuer la protection du switch racine au niveau de S1 ?
- 11) Enregistrer votre travail dans un projet ayant le nom « tp_2_stp » ?
- 12) Refaire l'enregistrement du projet sous le nom de « tp_2_rstp » ?
- 13) Configurer les 4 switches avec le mode stp rstp ?
- 14) Les configurations effectuées dans les questions précédentes sont-elles maintenues ?
- 15) Configurer les ports E4 et E5 de S1 comme des ports d'extrémités (edge) ?
- 16) Connecter aux ports E4 et E5 de S1 des machines puis déterminer leurs rôles
- 17) Un attaquant désire connecter à E4 un switch. Montrer le dommage causé par cette opération et proposer une solution de parade ?
- 18) Sur quels types de ports faut-il activer la protection contre les boucles ? effectuer cette opération sur S4 ?
- 19) Sauvegarder votre travail avant de fermer le projet ?

TP 3 : Configuration du routage statique et dynamique

Soit la configuration suivante



- 1) Construire cette architecture et affecter les adresses IP aux différents équipements ?
- 2) Sauvegarder le projet sous le nom de « tp_3_config_base » ?
- 3) Sauvegarder le projet sous le nom de « tp_3_routage_statique » ?
- 4) Effectuer le routage statique entre les différents routeurs pour réussir le ping entre les différentes machines (PC1, PC4, PC5 et PC6) ? vérifier la table de routage ? sauvegarder votre travail ?
- 5) Ouvrir le projet « tp_3_config_base » et le sauvegarder sous le nom de « tp_3_routage_statique_optimisee » ?
- 6) Effectuer le routage statique optimisé (regrouper le maximum les routes) entre les différents routeurs pour réussir le ping entre les différentes machines (PC1, PC4, PC5 et PC6) ? Vérifier la table de routage ? sauvegarder votre travail ?
- 7) Ouvrir le projet « tp_3_config_base » et le sauvegarder sous le nom de « tp_3_routage_ospf » ?
- 8) Effectuer le routage dynamique OSPF entre les différents routeurs pour réussir le ping entre les différentes machines (PC1, PC4, PC5 et PC6) ? vérifier la table de routage ?
- 9) Assurer l'authentification OSPF uniquement entre les routeurs R2 et R3 avec un mot de passe simple « huawei » ? sauvegarder votre travail ?
- 10) Déterminer les identifiants de différents routeurs ?
- 11) Déterminer les rôles dans le processus OSPF joués par R3 dans les différents domaines de diffusion auxquels il est connecté ?
- 12) Peut-on éviter l'élection DR/BDR entre R3 et R2 ? expliquer ?